

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Componente Curricular: Estrutura de Dados

Professor: Lucas Vicente Serafin Módulo: 03

Aluno: Luíza Moura Data de Entrega:

14/09/2026

Orientações para o trabalho:

- ✓1 O trabalho é composto por 10 questões. Nas questões que solicitarem códigos, o código deverá ser apresentado integralmente no trabalho, em formato de texto ou imagem legível (A imagem deve conter a saída).
- ✓2 A data de entrega está prevista para o dia 14/09/2026, devendo ser encaminhada via github em seu repositório.
- ✓3 O trabalho deverá ser elaborado individualmente, salvo quando houver orientação expressa do professor para realização em grupo.

Questão 01 - Explique com suas palavras o que é uma **struct** em C e qual é sua finalidade.

Resposta: É como uma tabela de banco de dados onde você determina os tipos de dados que quer armazenar uma vez e tudo o que for inserido depois vai ser naquele formato

Crie uma struct chamada Aluno contendo:

nome;
idade;
nota.

Resposta:

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 struct Aluno {
5     char nome[50];
6     int idade;
7     float nota;
8 };
9
10 int main()
11 {
12     struct Aluno aluno = {"Luiza", 19, 8.5};
13
14     printf("Nome: %s\n", aluno.nome);
15     printf("Idade: %d\n", aluno.idade);
16     printf("Nota: %.1f\n", aluno.nota);
17
18     return 0;
19 }
```

Nome: Luiza
Idade: 19
Nota: 8.5

Questão 02 - Explique para que serve a função malloc() em C.

Depois, complete o código para reservar espaço para 5 números inteiros:

Serve para alocar um espaço na memória

Resposta:

int *numeros;

numeros = (int *) malloc(5 * sizeof(int));

Questão 03 - Crie um programa em C que implemente uma pilha utilizando um vetor.

O programa deve possuir as funções:

void push(int valor);

void pop();

void mostrar();

O programa deve permitir:

- Inserir elementos na pilha;

- Remover o elemento do topo;
- Mostrar os elementos da pilha.

Resposta:

```
1 #include <stdio.h>
2 int pilha[5];
3 int topo = -1;
4
5 void adicionar(int valor) {
6     topo++;
7     pilha[topo] = valor;
8 }
9
10 void remover() {
11     topo--;
12 }
13
14 void mostrar() {
15     int i;
16
17     for (i = topo; i >= 0; i--) {
18         printf("%d\n", pilha[i]);
19     }
20 }
21
22 int main() {
23
24     adicionar(10);
25     adicionar(20);
26     adicionar(30);
27
28     mostrar();
29
30     remover();
31
32     printf("Depois de remover:\n");
33
34     mostrar();
35 }
```

30
20
10
Depois de remover:
20
10

Questão 04 - Crie um programa em C que implemente uma fila utilizando um vetor.

O programa deve possuir as funções:

```
void inserir(int valor);
void remover();
void mostrar();
```

O programa deve permitir inserir, remover e mostrar os elementos da fila.

Resposta:

```

1 #include <stdio.h>
2 int fila[5];
3 int inicio = 0;
4 int fim = -1;
5
6 void inserir(int valor) {
7     fim++;
8     fila[fim] = valor;
9 }
10 void remover() {
11     inicio++;
12 }
13 void mostrar() {
14     int i;
15
16     for (i = inicio; i <= fim; i++) {
17         printf("%d\n", fila[i]);
18     }
19 }
20
21 int main() {
22
23     inserir(10);
24     inserir(20);
25     inserir(30);
26
27     printf("Fila:\n");
28     mostrar();
29
30     remover();
31
32     printf("Depois de remover:\n");
33     mostrar();
34
35 }

```

10
20
30
Depois de remover:
20
30

Questão 5 - Uma lista encadeada é formada por nós, e cada nó possui um valor e um ponteiro para o próximo nó.

Complete a estrutura:

```

struct No {
    int valor;

    No *proximo _____;
};

```

Depois explique qual é a finalidade do ponteiro.

Resposta:

O ponteiro aponta para o endereço do próximo nó da lista, como se fosse uma caixinha que aponta pra outra

Questão 06 - Crie um programa em C que tenha uma lista encadeada contendo 3 nós:

10 → 20 → 30 → NULL

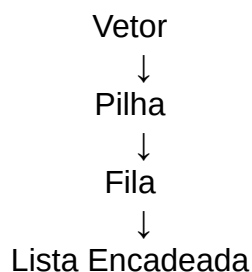
O programa deve criar os três nós e mostrar seus valores na tela.

Resposta:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 struct No {
4     int valor;
5     struct No *proximo;
6 };
7
8 int main() {
9
10     struct No no1, no2, no3;
11
12     no1.valor = 10;
13     no2.valor = 20;
14     no3.valor = 30;
15
16     no1.proximo = &no2;
17     no2.proximo = &no3;
18     no3.proximo = NULL;
19
20     printf("%d\n", no1.valor);
21     printf("%d\n", no1.proximo->valor);
22     printf("%d\n", no1.proximo->proximo->valor);
23
24     return 0;
25 }
```

10
20
30

Questão 07 - Explique com suas palavras a diferença entre:



E explique por que a lista encadeada pode ser considerada uma estrutura de dados dinâmica?

Resposta:

vetor: são elementos armazenados em índices onde o tamanho é definido assim que criado

pilha: é como uma pilha de livros, então a ultima coisa que for armazenada vai ser a primeira a sair

fila: é o contrario, funciona igual uma fila normal. O primeiro que entra é o primeiro que sai

lista: é formada por vários nós ligados por ponteiro. Cada nó tem um valor e o ponteiro aponta pro próximo e é considerada dinâmica porque podemos criar e remover os nós adaptando o tamanho da lista de acordo com a necessidade

Questão 08 - Considere uma pilha inicialmente vazia. Execute as operações:

push(10)

push(20)

push(30)

pop()

push(40)

pop()

Qual será o conteúdo final da pilha?

Resposta:

10 e 20 com 20 sendo o topo
no primeiro pop: 30 é removido
no segundo: 40 é removido
o ultimo a entrar é o primeiro a sair

Questão 09 - Considere uma fila inicialmente vazia.

Execute:

inserir(10)
inserir(20)
inserir(30)
remover()
inserir(40)
remover()

Qual será o conteúdo final da fila?

Resposta:

30 e 40 sendo o 30 o primeiro da fila
no primeiro remover: sai o 10
no segundo: sai o 20
o primeiro que entra também é o primeiro a sair

Questão 10 – Identifique os 3 erros presentes no código e, em seguida, explique por que cada erro ocorre.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4
5
6  struct Pessoa {
7      char nome[50];
8      int idade;
9      float altura;
10 };
11
12 int main() {
13
14     struct Pessoa pessoa1 = {"Lucas", 25, 1.75};
15
16     printf("Nome: %d\n", pessoa1.nome);
17     printf("Idade: %d\n", pessoa1.idade);
18     printf("Altura: %.2f\n", pessoa1.altura);
19
20     struct Pessoa1 pessoa2 = {"Rafael", 22, 1.70};
21     printf("\n");
22     printf("Nome: %s\n", pessoa2.nome);
23     printf("Idade: %d\n", pessoa2.idade);
24     printf("Altura: %.2f\n", pessoa2.atura);
25
26     return 0;
27 }
```

Resposta:

1º: no print da Pessoa 1, o nome está sendo chamado errado, por ser uma palavra deveria ser %s de string
2º: no struct Pessoa 2, o "Pessoa1" está errado por precisar se referir ao struct criado no início do código e nesse caso deveria ser só Pessoa

3º: pessoa2.altura está escrito errado, é necessário que esteja escrito conforme foi criado para que o print execute